萃取｜精華① 翻譯座標：分子留在跟它像的那一相；先選抓哪個把柄的方法，再判藥停在哪一相、哪一段

一句 Ni：分子會留在跟它像的那一相；pH 對 pKa 決定它帶不帶電，也就決定它像誰。類比：海關分流，持護照（帶電）的走人工櫃台（水相、交換基），沒帶證件（中性）的走自動閘門（有機相、逆相）；調 pH 就是發或收護照。

LLE 對 SPE：兩液相分配 vs 固體吸附｜7 題　方法的機制決定優缺點

	LLE 液液	SPE 固相
原理	**分配（partition）**；溶劑須**不互溶**（**需能互溶 miscible 是錯的**）	靜相充填於小管柱，**吸附**後選擇性沖提
溶劑	**用量較大**（**比 SPE 少是錯的**）	用量少；可**多批次同時做**
界面	**可能乳化**	**無乳化**（**較易乳化是錯的**）
選擇性	溶劑種類有限	吸附劑多種，對特定官能基有選擇性；換沖提液可**系列萃取**；大量溶液中的微量物能**濃縮**（官方 112-2 選「適用於微量檢品」**不算** SPE 優點，照官方記）
缺點	費溶劑、乳化	**可能不可逆吸附**（降低它 → **系列沖提**，官方選；以水沖提、加長管、加內標都不會）

極性相近才互溶、才互相留住｜5 題

- **一相**：水＋MeOH、EtOH、ACN、THF、**DMF**、acetone；MeOH＋氯仿
- **分兩相**：**MeOH／n-hexane**、**ACN／n-hexane**（太極性，和己烷不合）；**水／氯仿**、水／乙醚、水／己烷
- **正相（裸 silica）SPE** 留**極性**物：**檢品為低極性化合物是不當的**；中極性溶劑洗、較高極性溶劑沖提；容量約吸附劑質量的 1–5%
- **逆相（親脂性矽膠，C18）** 以凡得瓦力留**極性小**者；未遮蔽**矽醇基讓胺類不易沖提**；裝載容量遠比 styrene-divinylbenzene 樹脂小；官方判「最後以高極性溶媒沖提」為錯（沖提靠提高有機比例）

SPE＝開關式小層析管：四步｜4 題

- 靜相充填於小管柱、選擇性萃取＝**固相萃取**
- **①conditioning → ④sample loading → ②washing → ③eluting**（最後一步＝eluting）
- conditioning＝潤濕、平衡表面（**此時還沒有樣品，說它除去樣品雜質是錯的**）；washing 才去干擾物；eluting 用適量沖提液收藥

去除賦形劑：看溶解度和發色團｜3 題

- 乳糖、澱粉、**HPMC 著衣** 無發色團、硬脂酸發色弱 → 對 UV 幾無干擾；**有色的有機金屬色素一定吸收可見光**
- 金屬氧化物色素不溶 → **過濾**；水溶性充填物 → LLE 留水相
- **乳膏、軟膏**：甲醇（水）／己烷分配，油走己烷，**取甲醇層**（hydrocortisone acetate cream）
- 官方選「懸浮液染料與界面活性劑用 LLE 有效去除」為最不適當：界面活性劑會乳化

錨點（直接記）

- 陽離子管：Na^+ 平衡、**1 M NH_4Cl** 沖（3 題）　·　SFE 改質劑 **甲醇或乙醇**（1 題）　·　SPME 塗層 **PDMS**（1 題）　·　**Mayer＝碘化汞鉀**（2 題）

電荷開關：中性進有機、帶電留水；交換基抓反號｜12 題（R1 7、R3 5）　上樣、洗用留住的形態；沖提換成放掉的形態

藥	中性	帶電	題本例子
弱酸 HA	pH ≤ pKa−2	pH > pKa → A^-	LLE 萃有機酸 pH **＝pKa−2**；**調高於 pKa、加鹼再多次萃取都錯**；**aspirin 逆相：洗 pH 2.0、沖 pH 9.5**；**methicillin 陰離子交換**：pH 比 pKa **高** 1–2（**低 1–2 最不恰當**），去離子水洗，**1 M NaCl** 沖提
弱鹼 B	pH ≥ pKa＋2	pH < pKa → BH^+	LLE 萃鹼：官方選 **pH−pKa ≥ 1**（四選項唯一方向對；理想 ≥ 2）；**propranolol（pKa 9.5）逆相：洗 pH 10.0、沖 pH 2.0**；**chlorpromazine 逆相：稀氨水上樣－稀氨水洗－稀磷酸甲醇沖**；**adrenaline 陽離子交換**：pH 比 pKa 低 1–2、同緩衝液洗、**1 M 氯化銨**沖提
高極性鹼性小分子		酸中 BH^+	溶在酸裡 → **陽離子交換管（cation exchange）＋1 M ammonium chloride** 回收最高；陰離子交換、正相、免疫親和、乙腈、甲醇都不對
酸鹼反萃			**cyclizine（鹼）注射液**：加稀硫酸（藥成 BH^+ 留水）→ 乙醚洗掉中性雜質 → **水層加氨水成鹼 → 乙醚萃取，收乙醚層**
pH 只管會解離的			**miconazole（pKa 6.5）霜劑**：pH 4.0 離子化留在乙腈水層，正己烷去油；降到 pH 3.0 仍離子化，回收相近；**低 pH 幫忙移除中性水溶性色素是錯的**（中性物不理 pH）
中性藥	沒有 pH 開關		**hydrocortisone 錠劑**避開極性賦形劑 → **逆相 SPE**

離子交換 SPE：表面固定電荷抓反號離子｜R3 5 題　平衡用好被擠走的單價離子；沖提用高濃度競爭離子

管	表面	藥的 pH	平衡對離子	沖提
陽離子交換	固定負電	比 pKa 低 1–2 → BH^+	**Na^+（NaCl）**；**Ca^{2+}、Mg^{2+}、Cu^{2+} 難被置換，不用**	**1 M NH_4Cl**（NH_4^+ 競爭）
陰離子交換	固定正電	比 pKa 高 1–2 → A^-	**OH^-、$C_2H_5COO^-$、CH_3COO^-、F^-**	**1 M NaCl**（Cl^- 競爭）

依把柄選專一方法｜Soxhlet 4、微透析／SPME／親和／離子對 4 題　SFE 見精華②

方法	抓的把柄	考點
Soxhlet	溶劑蒸發 → 冷凝 → 滴回 → 虹吸	**連續抽提**（**不是氣相、分配、超臨界抽提**）；檢品裝在**濾紙筒（thimble）**；靠**虹吸**循環，**不用泵浦**；燒瓶只沸騰供蒸氣，**抽提發生在套管室**；只能用沸點固定的**單一揮發性溶劑**（乙醚、正己烷、氯仿），**稀酒精不適合**；可測抽提物含量
微透析	半透膜擴散	**活體連續監測**（腦中 dopamine）；擋掉蛋白質干擾，量到游離部分
SPME	纖維塗層 **PDMS**	尿中 ketamine：**頂空或直接浸入都行**（**只適用頂空是錯的**）；可**衍生化**增揮發性；**熱脫附**進 GC-MS
親和	cis-二醇	糖化血色素 **HbA1c → borate gel**（不是 ODS、silica、alumina）
離子對	反號離子＋疏水	配**反號**：cetrimide（四級銨$^+$）＋bromocresol purple（陰離子染料）；**taurine（磺酸$^-$）＋四級銨鹽**；aminoglycoside（多$^+$）配陰離子界面活性劑；indole acetic acid（$^-$）配陽離子

生藥生物鹼：鹼化成游離鹼再抽提，沉澱劑判完全｜2 題

- 鹼化（氨水）讓鹽類生物鹼變游離鹼 → 有機溶劑抽提；顛茄葉官方選 D（Mayer 檢測）；**加溫、濃氨靜置數小時都不當**（莨菪鹼是酯，久鹼、受熱會水解、消旋；推測）；生物鹼滴定指示劑用 methyl red，**不用 phenolphthalein**
- 抽提完全：最後抽提液對**生物鹼沉澱劑**（**Mayer 試液＝mercuric iodide 碘化汞鉀**）呈**陰性**；**不看無色、無殘渣**

一句話：萃取只做一件事：讓要的分子停在你要收的那一相或那一段；方法決定抓哪個把柄，pH 對 pKa 決定它帶不帶電、往哪走。

對應五軸：① 適配＝依把柄選 LLE、SPE 模式、Soxhlet、微透析、SPME、親和、離子對；溶劑互溶　② 位置＝藥在哪一相、哪一段（上樣、洗液、沖提液）　（③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

萃取｜精華② 驗證座標：pH 推電荷、壓力推密度、鹽推 D、強鹼毀矽膠；一次平衡只搬走 1−q，所以少量多次

讀法：左上用 pH 規則算中性比例（7 題）；左下是 SFE 的壓力與溫度（4 題）、矽膠怕鹼（3 題）；右邊是旋鈕表、乳化與騙子、唯一的計算題、最小對

pH 對 pKa：先算中性比例，再判它進哪一相｜R1 7 題

弱酸 HA	**$A^-/HA = 10^{(pH-pKa)}$** pH＝pKa−2 → HA:A^-＝100:1，約 **99% 中性** → 進有機相
弱鹼 B	**$B/BH^+ = 10^{(pH-pKa)}$** pH＝pKa＋2 → 99% 中性；propranolol pH 10：$10^{0.5} \approx 3.2$ → 約 76% 中性，仍是四選項最好
SPE 設計	**上樣、洗：留住的形態；沖提：放掉的形態** 逆相留中性、交換留帶電 → **同一個藥，兩種管的 pH 相反**
酸鹼反萃	**酸中洗 → 鹼化 → 萃** 鹼性藥先成 BH^+ 留水、把中性雜質洗進有機相；再鹼化讓藥中性進有機相

SFE：壓力調密度＝調溶劑強度｜4 題　兼具液體溶解力與氣體擴散

性質	題本方向
超過 Tc 與 Pc	兼具液體溶劑效果與氣體的**質量轉移**優點 → **萃取速度快**
密度隨壓力變	**溶劑強度可藉萃取槽壓力調整**，有選擇性萃取效果；**不因壓力而異是錯的**
CO_2 最常用	臨界溫度低（31 °C）→ **可萃熱不安定物**；**不適用不安定化合物是錯的**
CO_2 非極性	改質劑加 **甲醇或乙醇**（**己烷錯**）；**前列腺素有 COOH、多個 OH，極性不低**，題目說兩者極性均偏低 → 錯誤敘述

矽膠怕強鹼：Si–O–Si 在強鹼中水解｜3 題

- **1 M NaOH 不適合**當抽提液；1 M HOAc、1 M NaCl、1 M NH_4Cl 可以
- **以矽膠為基質的 SPE 對鹼安定是錯的**；silica gel 固相在**強鹼下不安定**
- 同題常見騙子：**SPE 回收率比溶劑萃取低**、**極性物只能用 silica**、**離子性化合物不適用**，都錯

四法並排：一次平衡還是連續、怕不怕熱、會不會乳化　R2、R6、R7 交叉比

	LLE	SPE	Soxhlet	SFE
檢品	液體	液體（上樣）	固體（生藥粉）	固體、半固體
推力	一次分配平衡	吸附開關	**連續**新鮮溶劑沖洗	加壓 CO_2 擴散快
溶劑	多	少	少量反覆循環	幾乎無有機溶劑
乳化	**會**	不會	不會	不會
熱	室溫	室溫	沸騰回流	近室溫（熱敏可）
溶劑限制	不互溶（**THF 不行**）	矽膠**不用強鹼**	單一揮發性（**稀酒精不行**）	CO_2＋MeOH／EtOH（**不加己烷**）

條件 × 參數：轉一個旋鈕，誰跟著動　↑ 增加　↓ 減少

旋鈕	D	回收	考點
弱酸 pH↓（弱鹼 pH↑）	↑	↑	中性比例↑ → D 趨近 K
水相加 **NaCl 至飽和**	↑	↑	**鹽析**：藥在水中溶解度降 → **可提高萃取率**；也破乳
同總量溶劑分多次	—	↑	少量多次較完全；**加鹼讓弱酸解離，多次萃取補不回**
SFE 壓力↑（定溫）	↑	↑	密度↑、溶劑強度↑
強鹼（NaOH）		↓	矽膠基材溶解
換 THF 當萃取溶劑		×	**THF 與水互溶，不成兩相**

乳化與騙子｜R11 2 題

- **乳化**來自油脂等界面活性物：**預先除去油脂**最實用；加 NaCl 鹽水、無水硫酸鈉、乙醇只是補救
- SPE 沒有乳化，但有**不可逆吸附**；內標只補償比值，找不回已失去的藥
- 回收低先分段測上樣流出液（穿透）、洗液（洗失）、沖提液（沖不足）再改

母式：單次殘留分率｜R13 1 題

單次殘留	**$q = Va/(Va + D \cdot Vo)$；量＝濃度×體積** D 4、等體積 → q＝1／5；1.5% 水溶液 100 mL＝1500 mg → 水層剩 **300 mg**
n 次新溶劑	**$q^n = [Va/(Va + D \cdot v)]^n$** 同總量分兩次比一次剩得少 → 少量多次

空格也是答案：SPE 能做的比你想的多

- SPE 也能抓**離子性化合物**（離子交換）；極性物也不只能用 silica（交換、親和）
- **SPE 只適用 LLE 做不到的檢品是錯的**；回收率高低看方法設計，不由名稱決定
- 免疫親和要有匹配抗體；題目只給電荷線索 → 選離子交換

最小對：只差一個變數

逆相 SPE	↔ **陽離子交換**	同一弱鹼：高 pH 留 vs 低 pH 留
陽離子交換	↔ **陰離子交換**	表面負、Na^+ 平衡、NH_4Cl 沖 vs 表面正、NaCl 沖
conditioning	↔ **washing**	上樣前潤濕 vs 上樣後去干擾
Soxhlet	↔ **LLE**	固體連續抽提 vs 兩液相一次平衡
正相 silica	↔ **逆相 C18**	留極性物 vs 留低極性物
SFE	↔ **SFC**	萃取取出 vs 管柱分離
Mayer 陰性	↔ **抽提液無色**	抽提完全看沉澱劑，不看顏色或殘渣

一句話：一次平衡只搬走 1−q，所以少量多次；pH 推中性比例、鹽推 D、壓力推 SFE 溶劑強度、強鹼毀矽膠。

對應五軸：③ 寬度＝乳化、不可逆吸附、穿透與洗失　④ 換量＝q、q^n（量＝濃度×體積）　⑤ 條件＝pH 對 pKa、NaCl 鹽析、SFE 壓力與改質劑、強鹼、萃取次數